

GENERALIDADES DE LOS TRIANGULOS

Geometría

Grado 9

2025



1 – Importancia de los triángulos en astronomía

2 – Metas

3 – Conceptos básicos

4 – Líneas y puntos notables

5 – Semejanza de triángulos

6 – Teorema de Pitágoras

7 - Actividades

Contenidos

0 – Temas y Aprendizajes



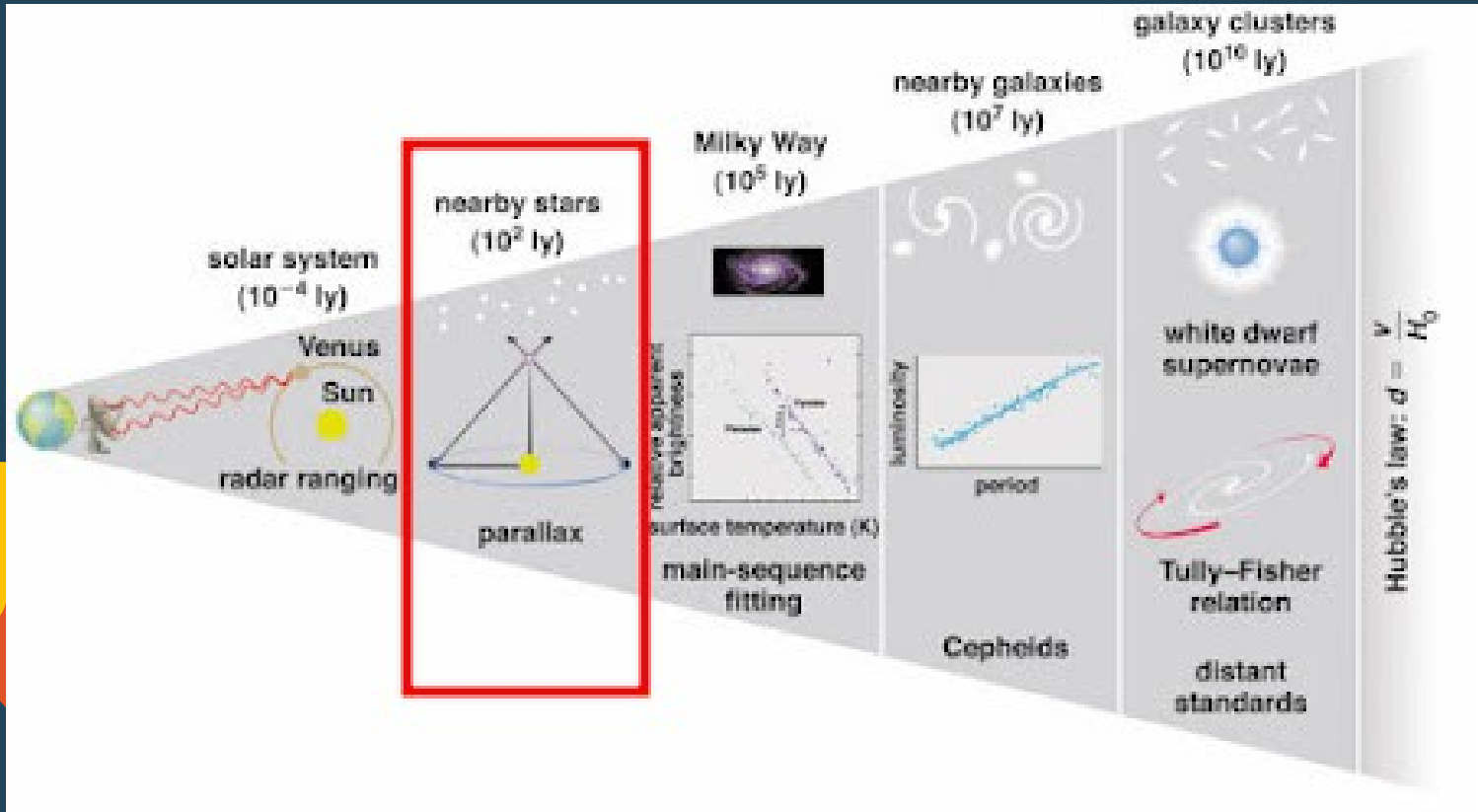
Importancia de los triángulos en astronomía

1 - Introducción



¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

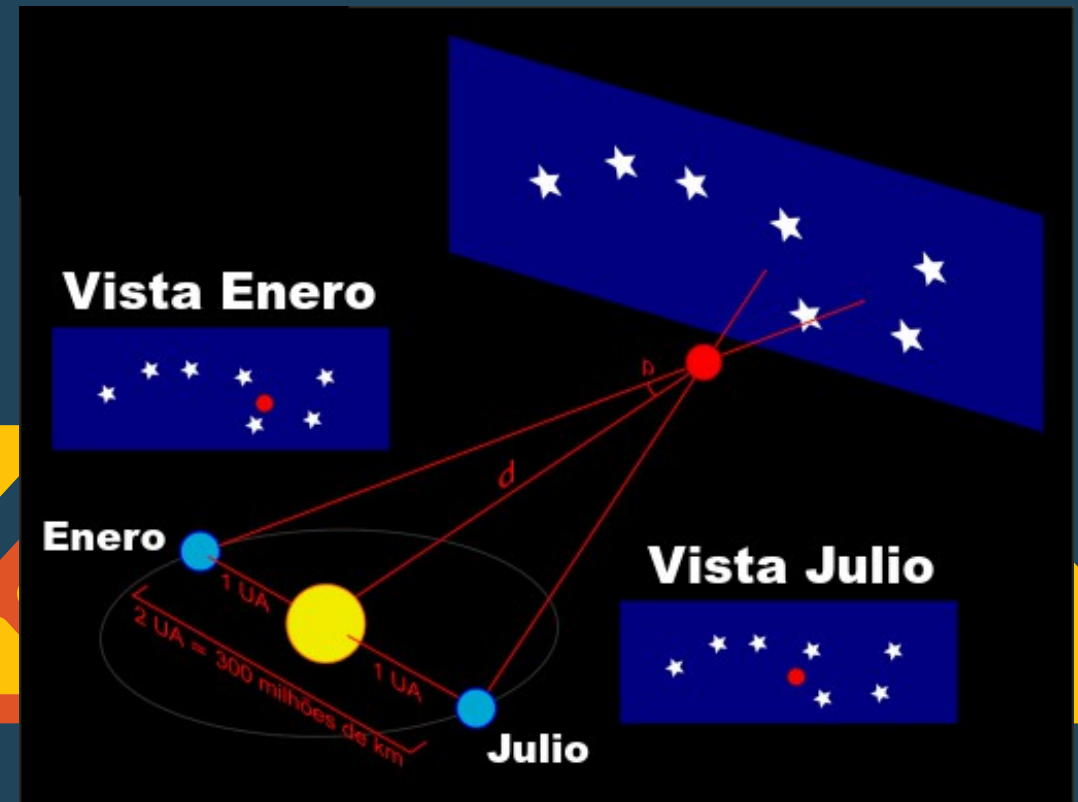
- Primera respuesta: depende ... del objeto astronómico!
- Segunda respuesta: depende ... recursos instrumentales, \$\$\$ y g...!
- Para entender lo anterior: “*La Escalera de Distancias cósmicas*”



En la figura hay un Triángulo, sin embargo no es tan importante!

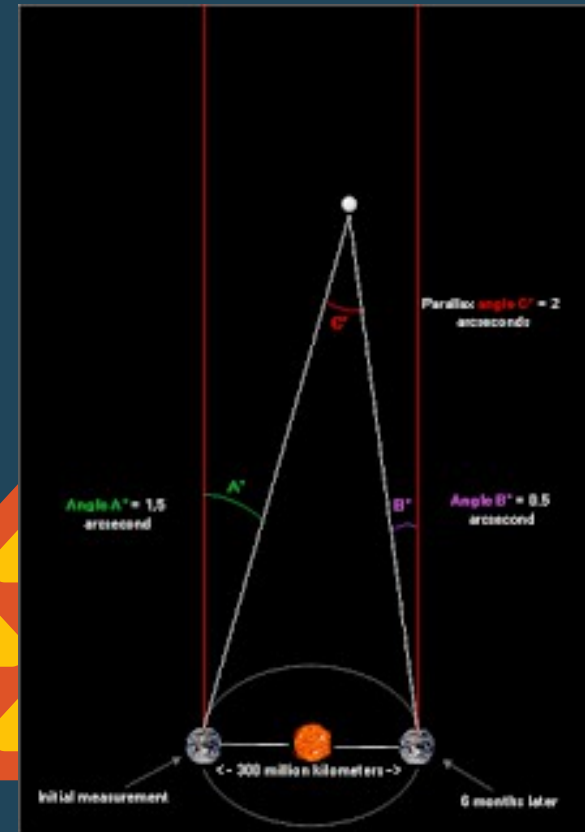
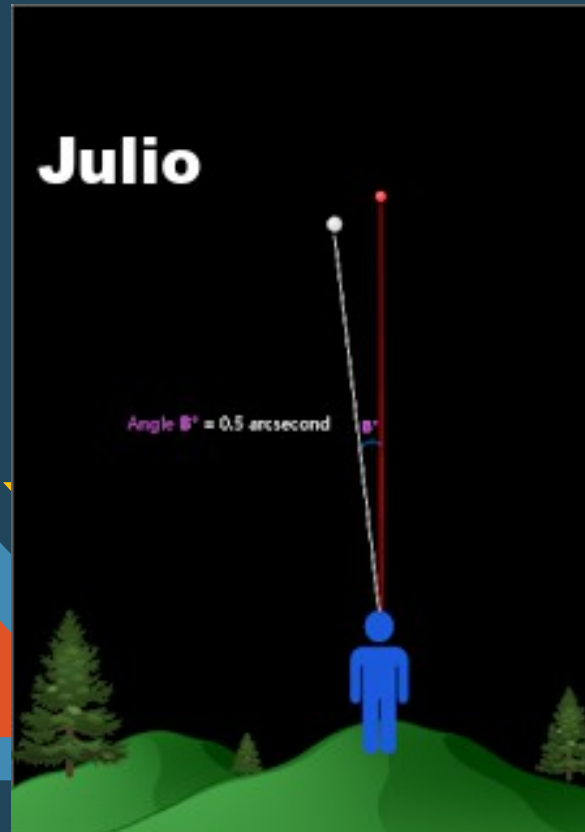
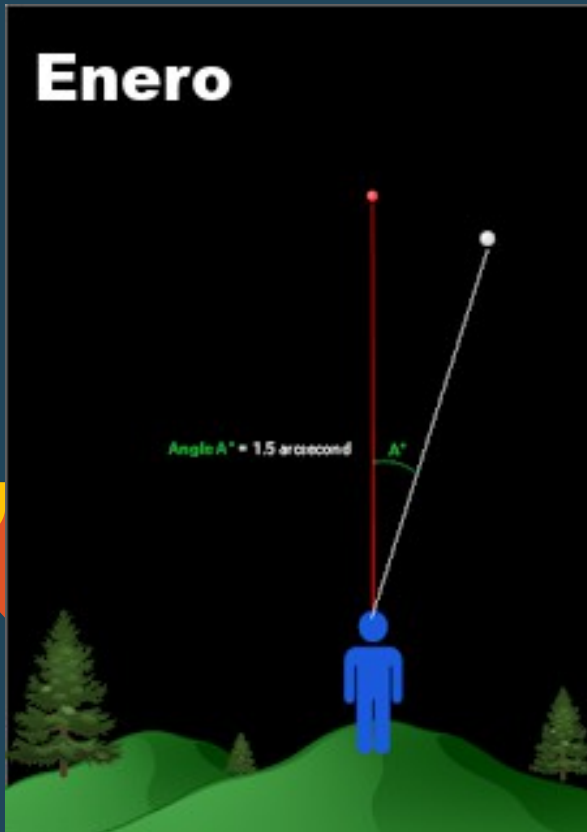
¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

- **Método del paralaje (para estrellas vecinas).** Tiene en cuenta el movimiento aparente de una astro cercano, respecto al fondo de estrellas más distantes cuando la Tierra gira alrededor del Sol.
- Si lo anterior no es claro, quizás este sencillo experimento lo logré!



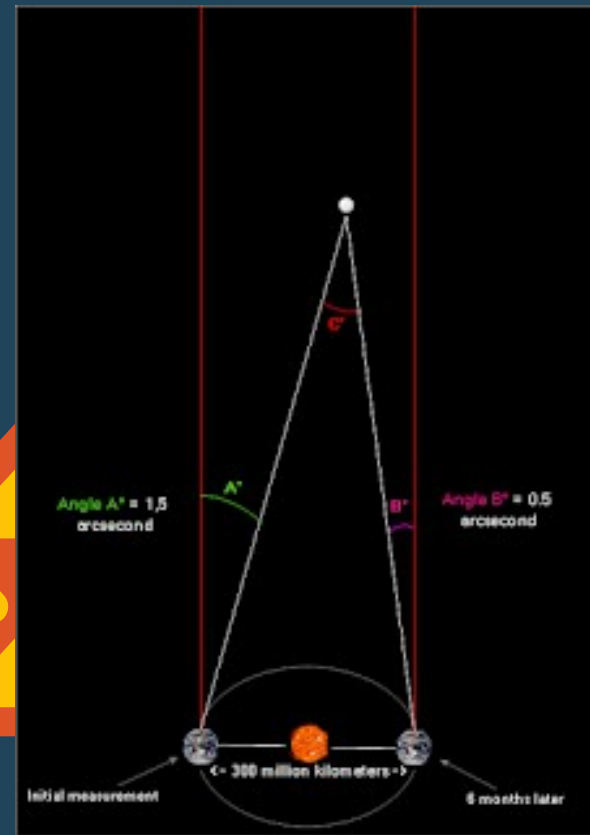
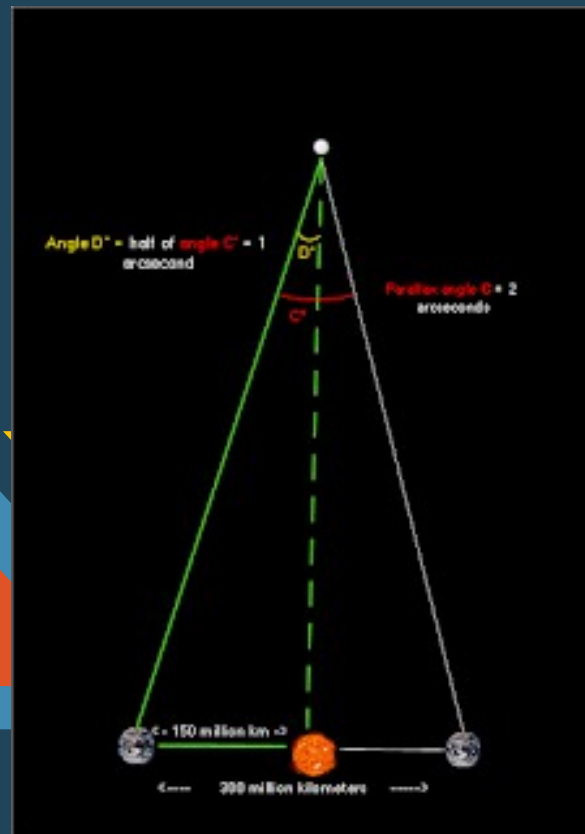
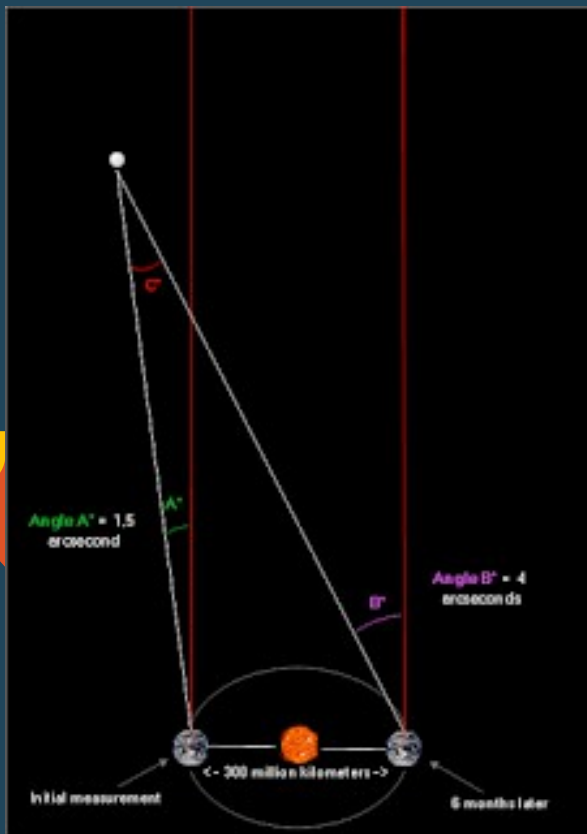
¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

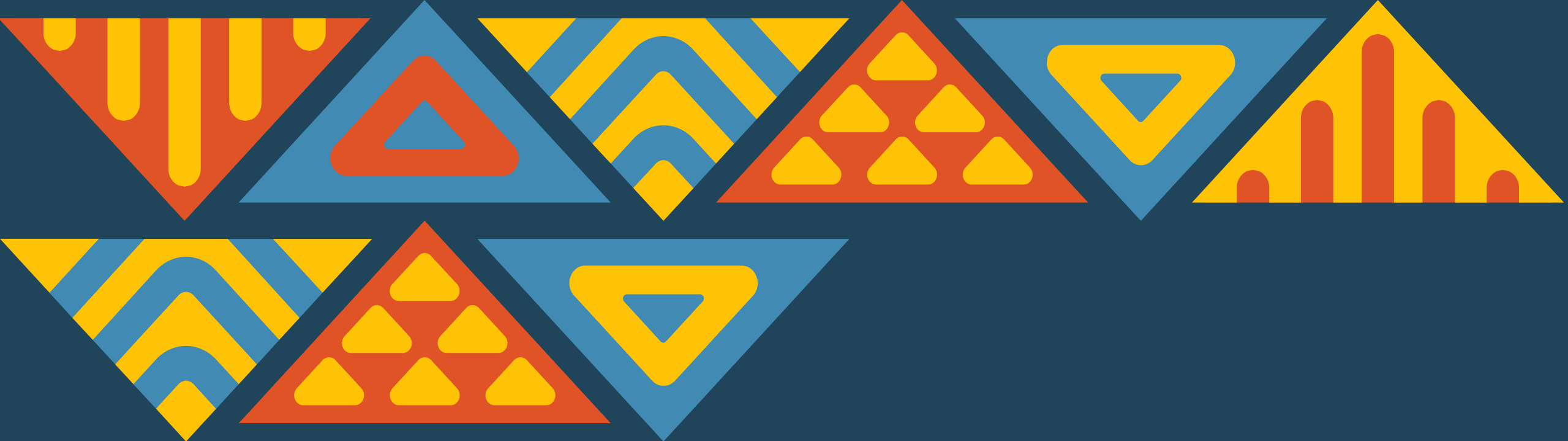
- La distancia se obtiene con técnicas fotométricas (análisis del brillo del astro junto con algunas suposiciones teóricas) y procedimientos geométricos.
- Sin embargo, el procedimiento geométrico usa **El Triángulo y sus Partes.**



¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

- Según la ubicación del astro, aparecen diferentes triángulos. Cada uno tiene un análisis geométrico diferente para calcular la distancia respecto al Sol.
- Con ayuda de un triángulo rectángulo, también se define la unidad apropiada de distancia para grandes distancias astronómicas: *el parsec*.





Propósitos y desempeños

2 - Metas





Metas del tema

Propósitos

- Identificar las partes, criterios y fórmulas importantes en un Triángulo.
- Resolver problemas asociados con Triángulos.

Desempeños

- Conoce las partes, criterios y fórmulas relacionadas con los Triángulos.
 - Plantea y propone soluciones que requieran Triángulos.
- 

Conceptos básicos del triángulo

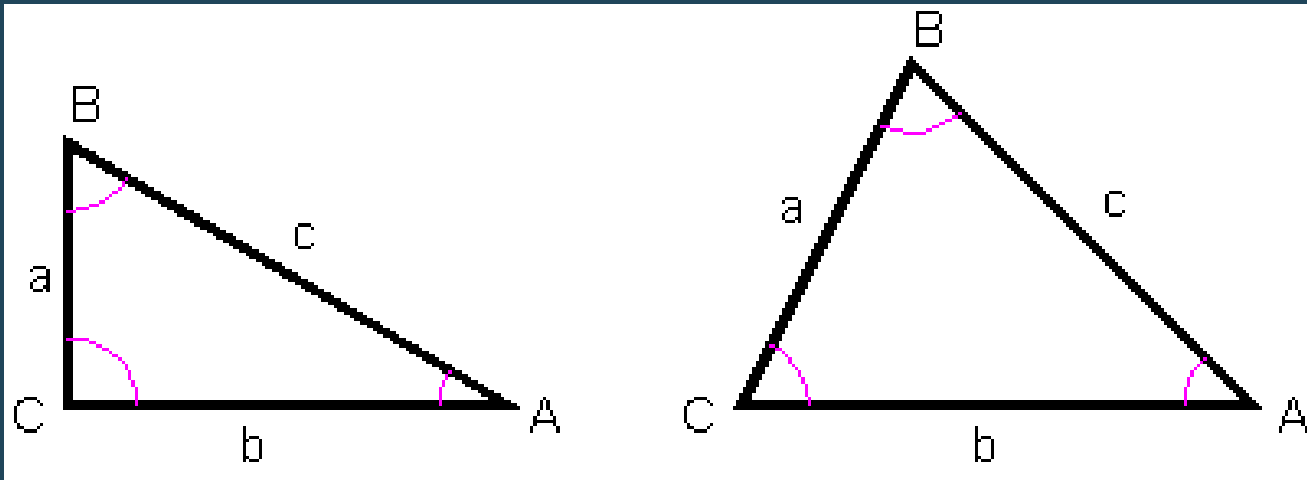
3 - Definiciones



Conceptos básicos del triángulo

Cómo se define:

- Unión de 3 segmentos que pasan por 3 puntos *no colineales*.
- Posee: 3 vértices, 3 lados, 3 ángulos.



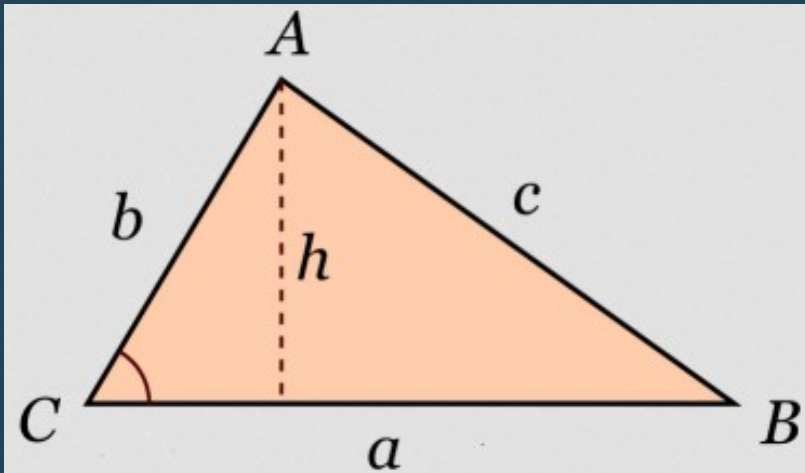
Designación

- Ángulos en mayúsculas.
- Lados opuesto al ángulo en minúsculas.
- Base: lado horizontal
- Altura: lado vertical perpendicular a la base.
- Diagonal: lado más largo.

Conceptos básicos del triángulo

Hechos geométricos

- Perímetro: suma de los 3 lados.
- Área: Producto de la base por la altura partido en dos.



$$A = \frac{a \times h}{2}$$

- Semiperímetro:

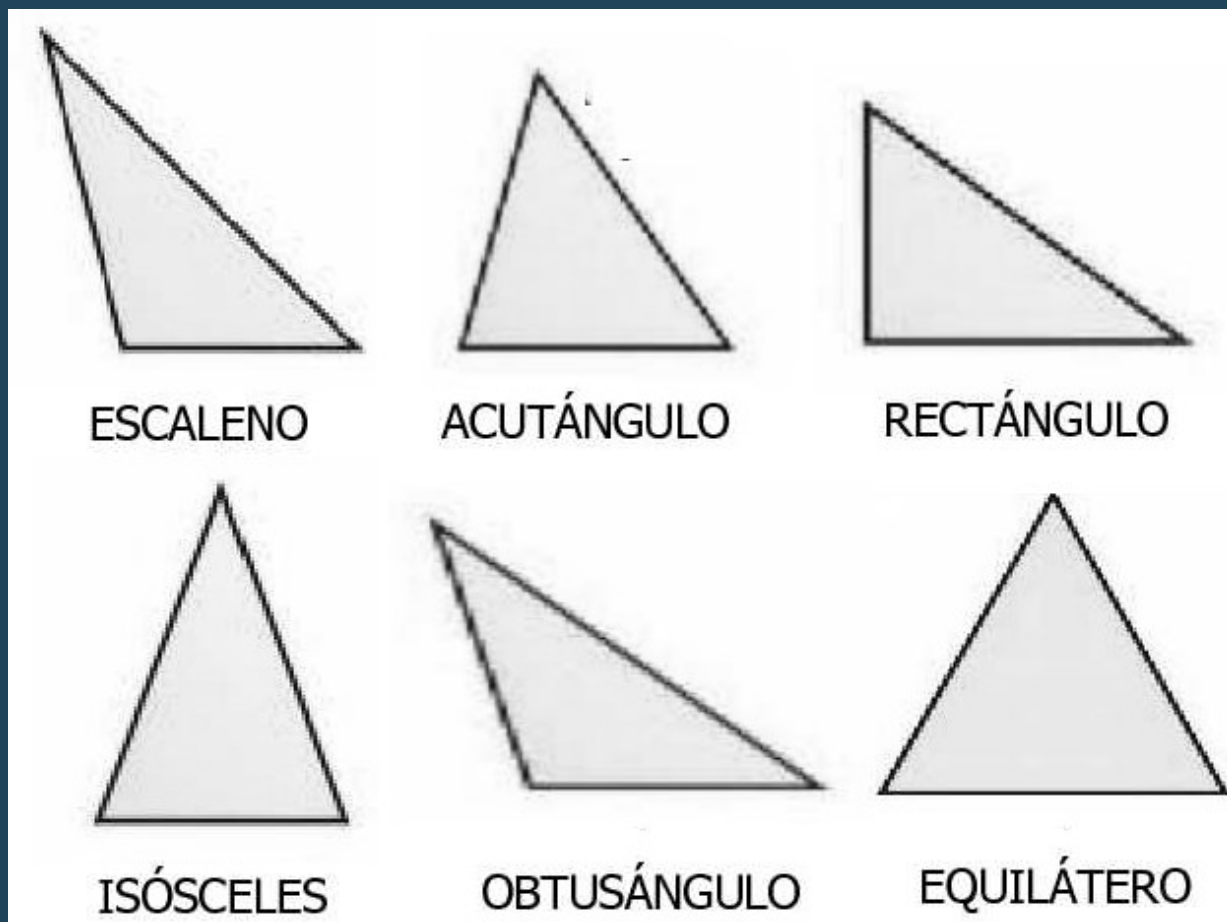
$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

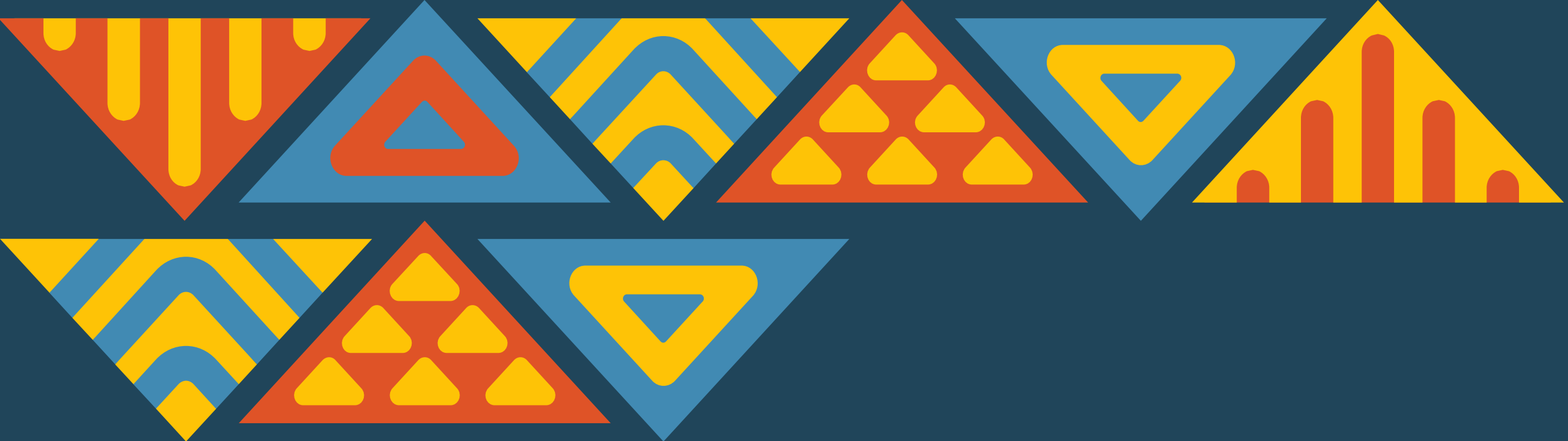
- La suma de los tres ángulos interiores es 180° .
- La suma de los tres ángulos exteriores es 360° .

Conceptos básicos del triángulo

Clasificación

- Se clasifican según sus lados y ángulos. En modo resumido,





Líneas y puntos notables

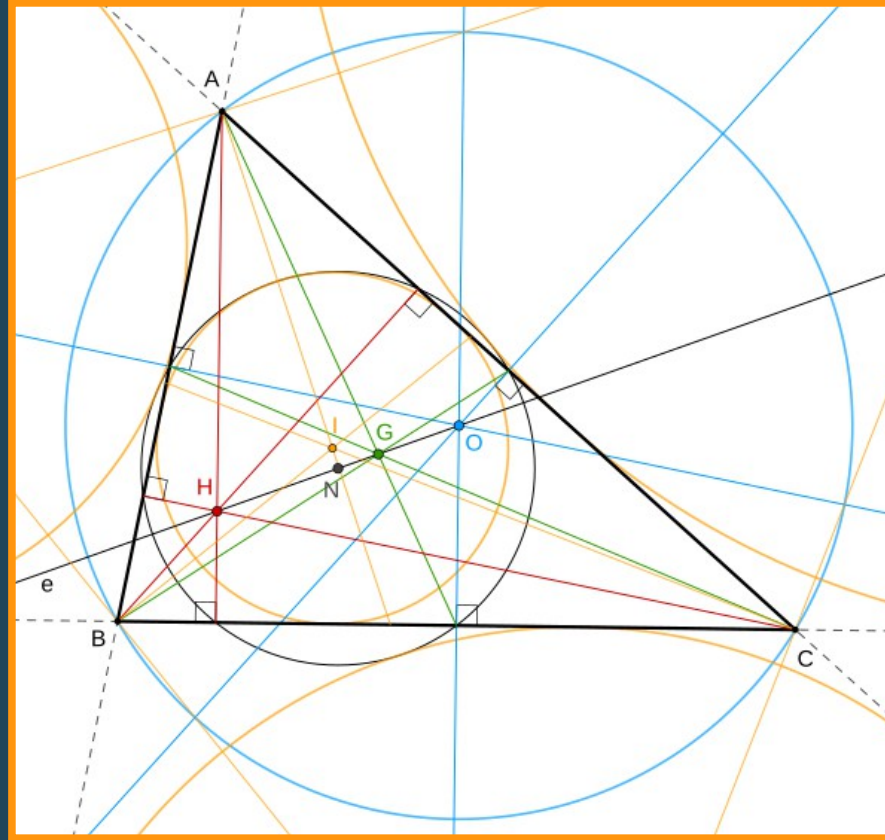
4 - Aspectos geométricos del triángulo



Líneas y puntos notables del triángulo

Qué son ...

- Con el nombre de Líneas y Puntos Notables se designan a los elementos de un triángulo con propiedades geométricas relevantes.



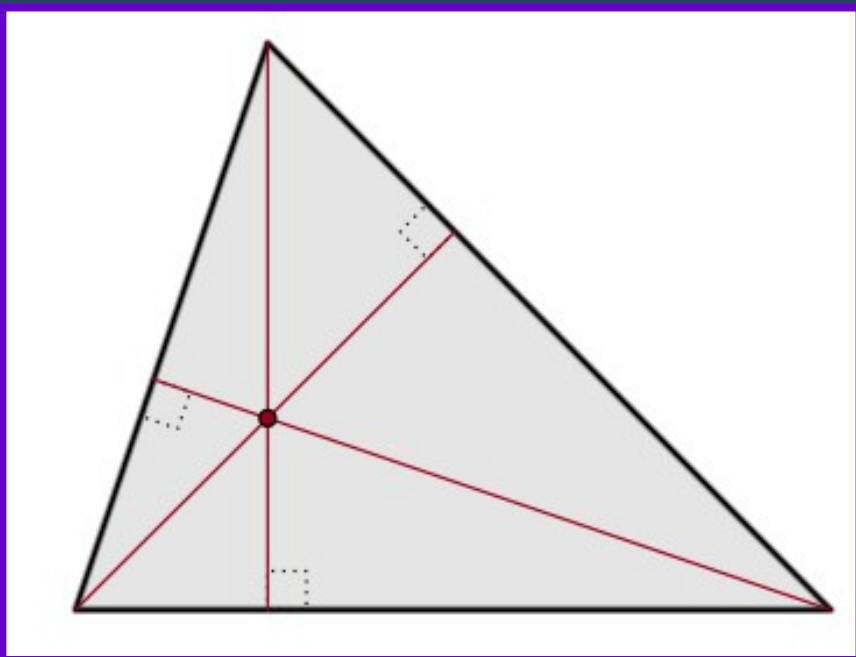
Un triángulo escaleno con sus líneas y puntos notables (tomado de Wikipedia). Estos elementos permiten construir un triángulo o hallar características geométricas como el área.

- En todo triángulo, existe un conjunto de 3 **líneas notables** (segmentos transversales) que se cortan en un **punto notable** (interior/exterior).

Líneas y puntos notables: alturas y ortocentro

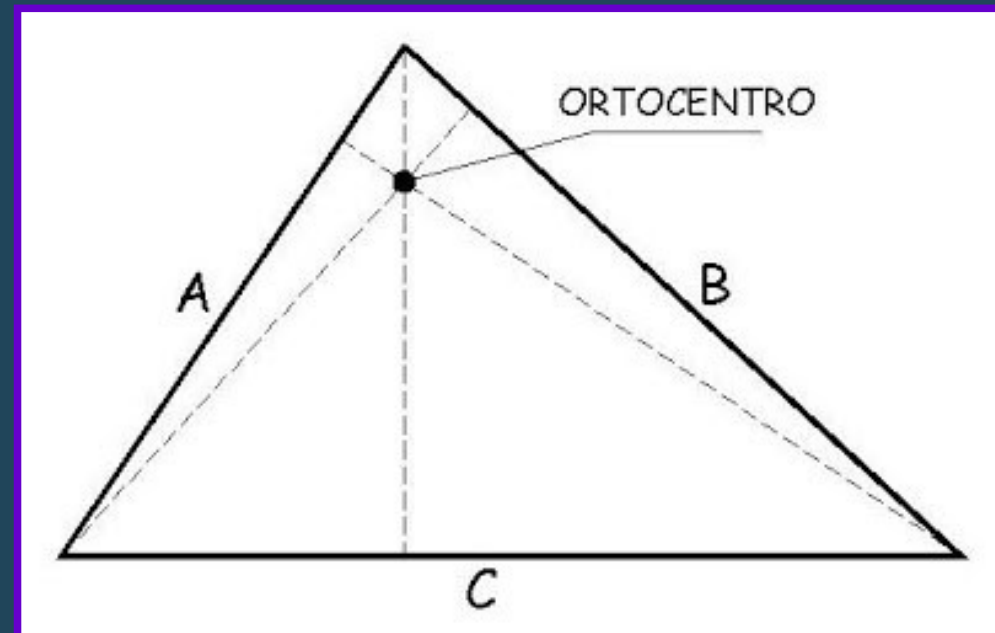
Altura

- Segmento desde un vértice hasta un lado opuesto formando un ángulo recto.



Ortocentro

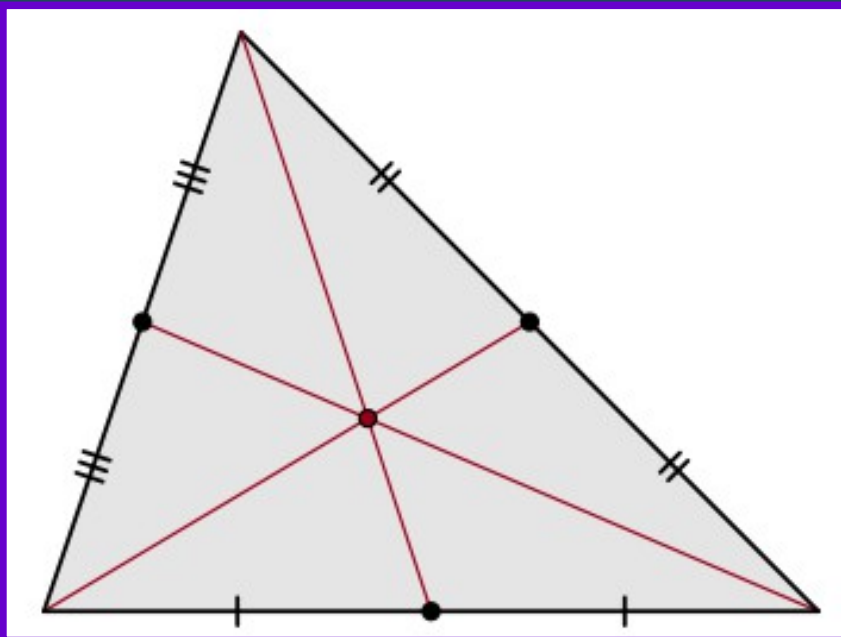
- Punto de corte de la 3 alturas.



Líneas y puntos notables: medianas y baricentro

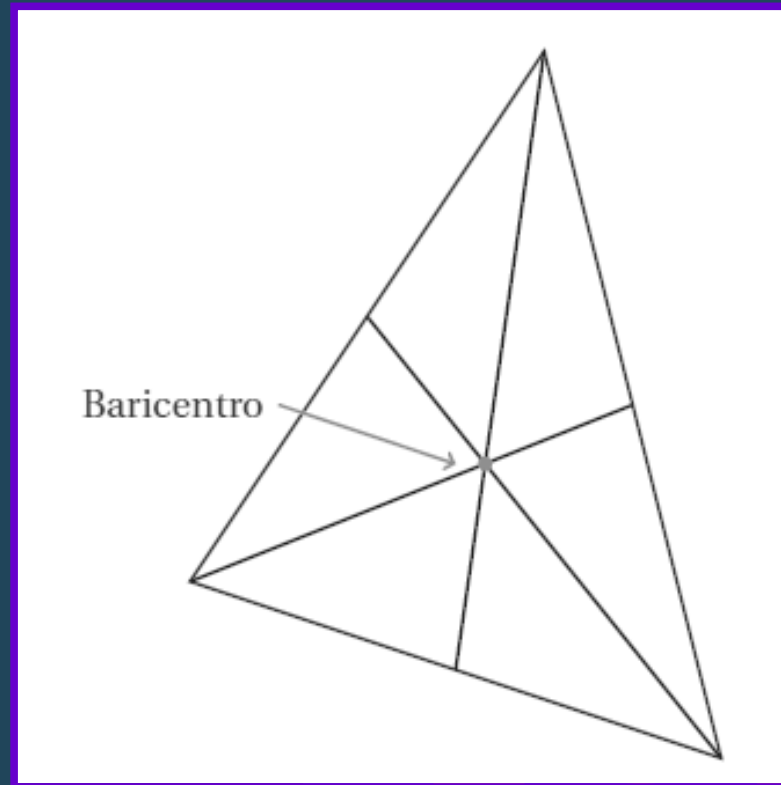
Mediana

- Segmento desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto.



Baricentro

- Punto de corte de la 3 medianas.



Semejanza de triángulos

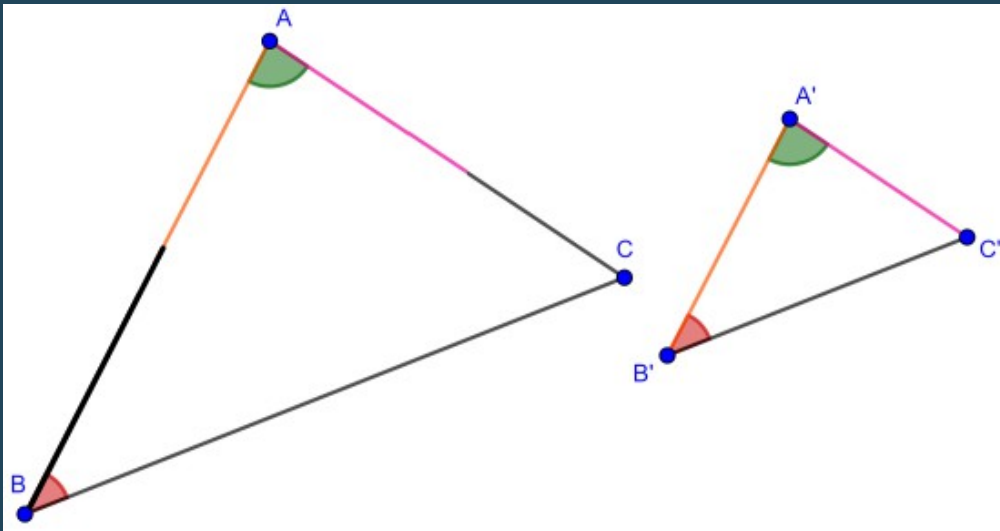
5 – Criterios de semejanza



Semejanza de triángulos y sus criterios

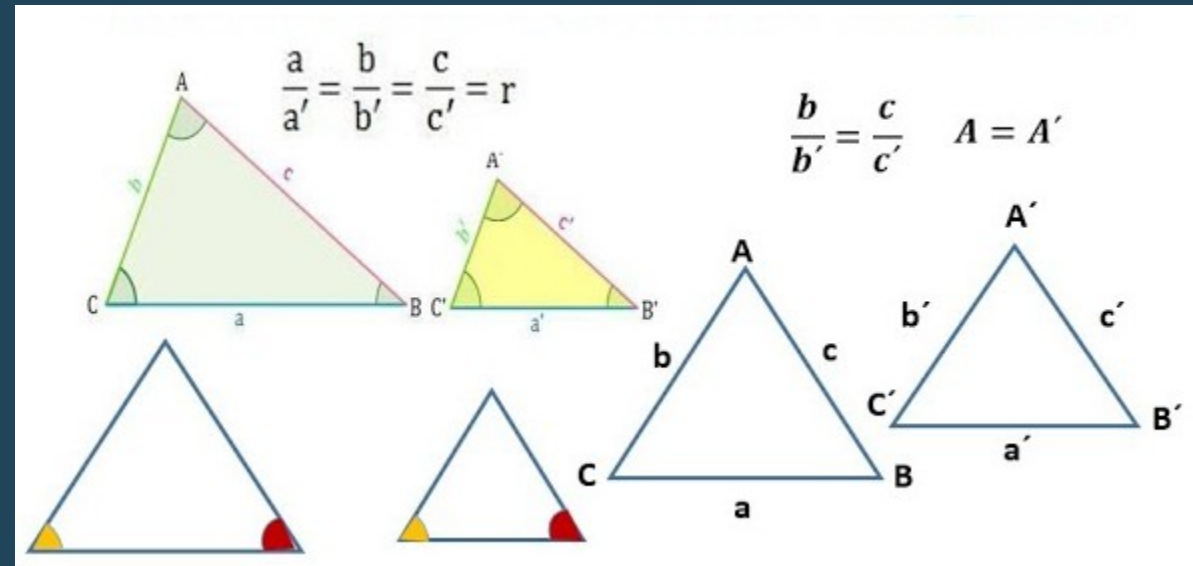
Semejanza

- Dos triángulos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos iguales (misma forma, diferente tamaño.).



Criterios de semejanza

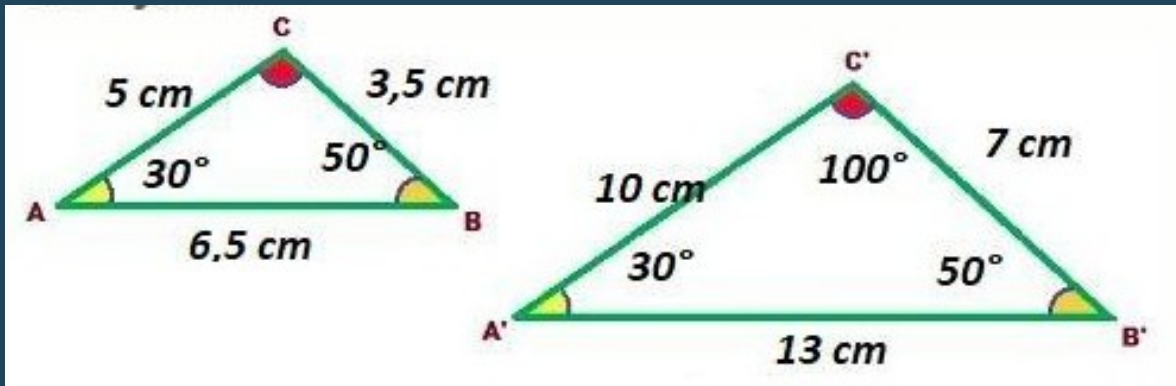
- Son tres:



Semejanza de triángulos y sus criterios

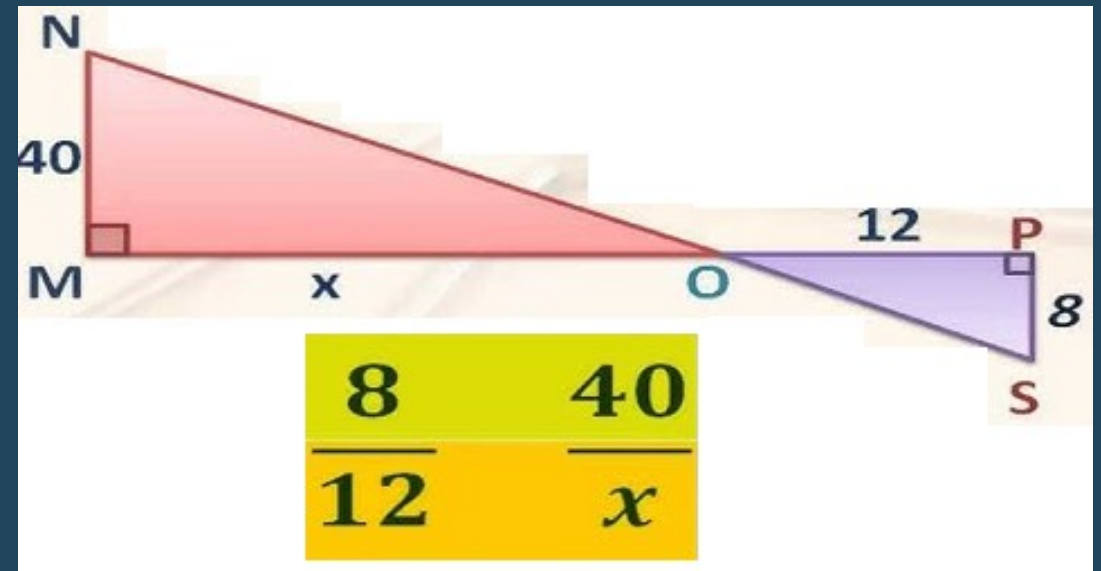
Concepto clave

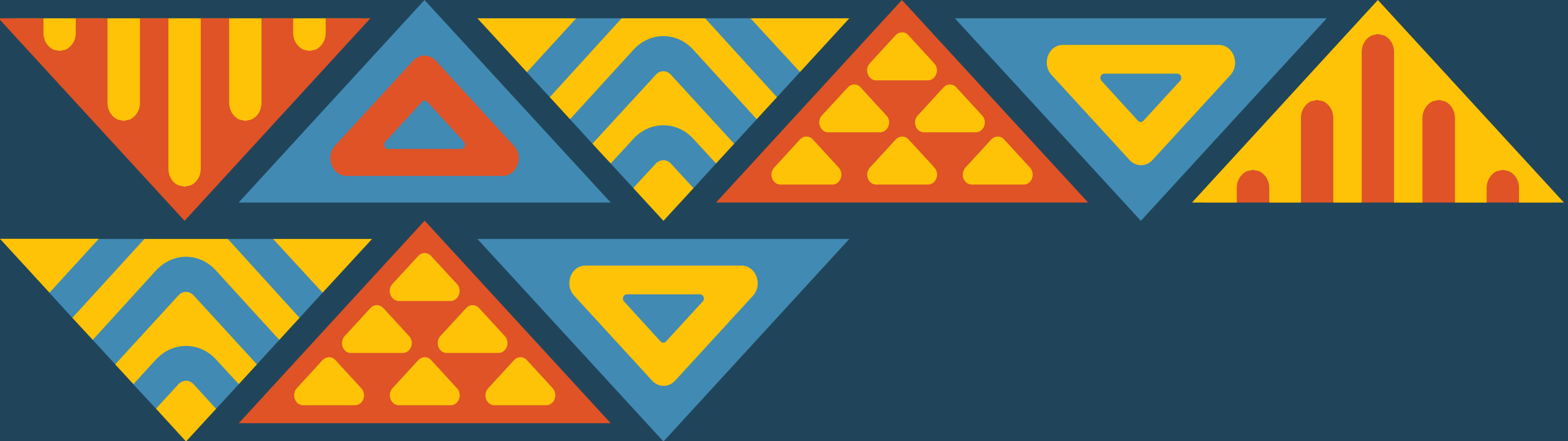
- La semejanza recurre al concepto de fracción equivalente.
- Ejemplo 1: Verificar los criterios de semejanza en la figura.



Hallado un lado desconocido

- Ejemplo 2. Hallar el lado desconocido.





Teorema de Pitágoras

6 – Una relación importante en el triángulo rectángulo

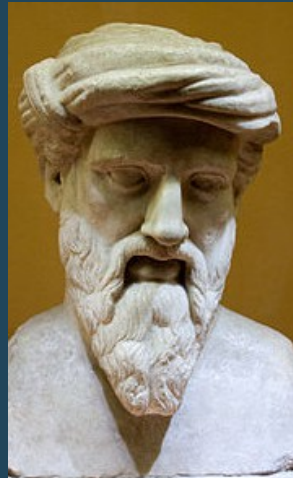
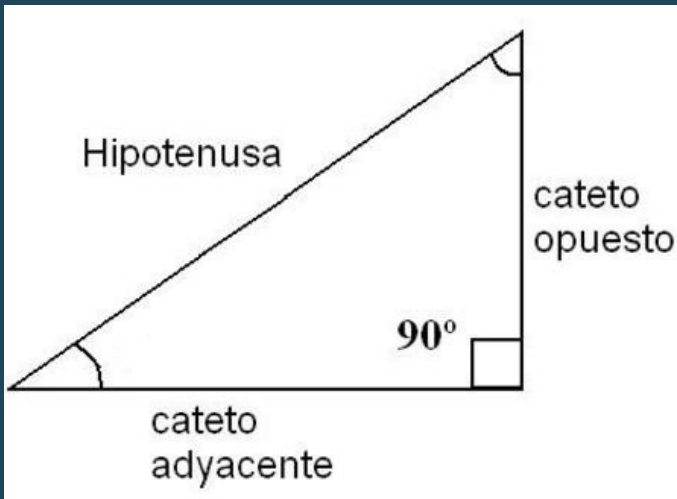


El teorema de Pitágoras

Su importancia

El enunciado

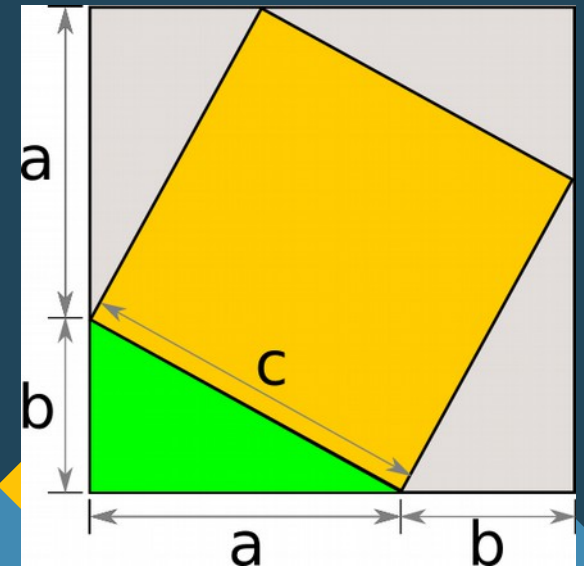
- *En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.*



- **Uso.** Aplica solamente para triángulos rectángulos.
- **Historia.** Conocido desde el siglo VI a.C. por el filósofo y matemático griego Pitágoras.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

¡Con muchas demostraciones!





El teorema de Pitágoras

Aplicaciones

- Determinar el lado desconocido de un triángulo rectángulo (corolarios).
- Calcular altura de un triángulo isósceles.
- Permite identificar un triángulo sin necesidad de una figura

$a^2 + b^2 = c^2$, el triángulo es rectángulo.

$a^2 + b^2 < c^2$, el triángulo es obtusángulo.

$a^2 + b^2 > c^2$, el triángulo es acutángulo.

Ejemplos

- Determinar, sin dibujar, la clase de triángulo cuyos lados miden 7, 8 y 9 cm respectivamente.
- Hallar la altura de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 25 cm y su base 14 cm.

Actividades

7 – Tareas y ejercicios



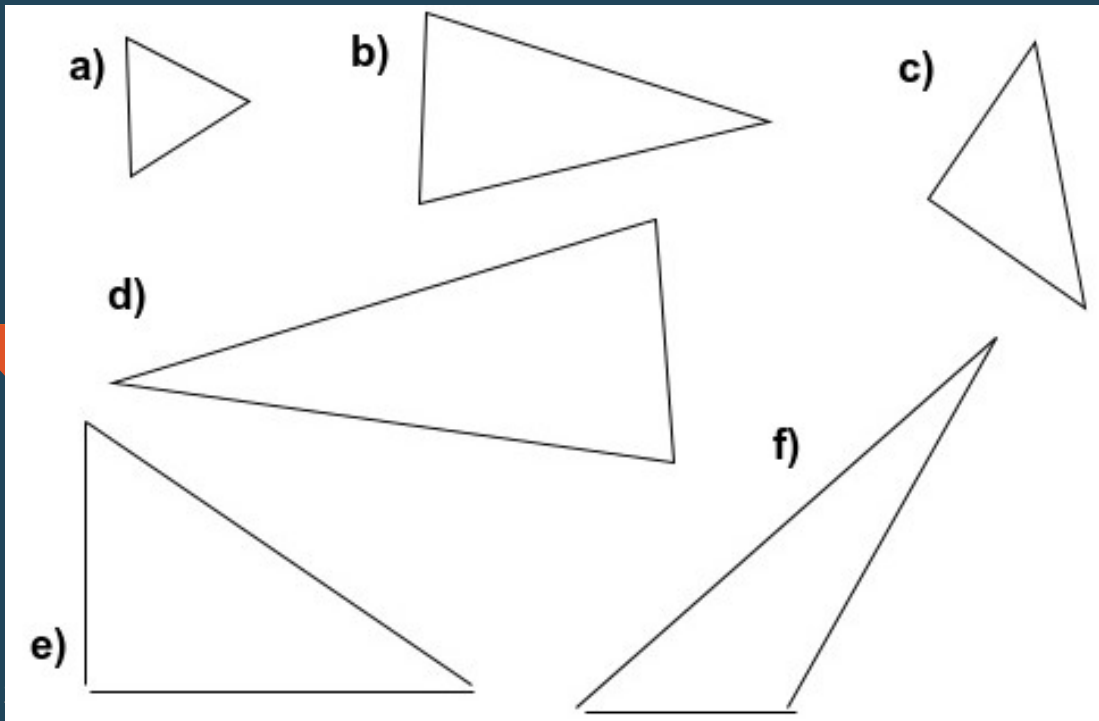
Actividad 17

1. Según lo mencionado en la exposición de introducción, realizar resumen acerca de como se miden las distancias para los objetos astronómicos y como se usan los triángulos para el desarrollo de dicha ciencia.
2. Redacte en el cuaderno las metas del tema.
3. Halle en millones de kilómetros la distancia para **1 parsec**. Tener en cuenta que 1 unidad astronómica (UA) equivale a 150 millones de km, 1 año-luz (a-l) equivale 63241 UA y 1 parsec (pc) equivale a 3,26 a-l.



Actividad 19

1. Clasificar los triángulos de la figura, nombrandolos correctamente.
2. Un triángulo tiene por perímetro 75 cm; dos de sus lados miden 23 cm y 34 cm. a) Encuentre el lado desconocido. b) Hallar el semiperímetro.
3. En un triángulo rectángulo uno de sus ángulos mide 65° . Hallar los demás ángulos.

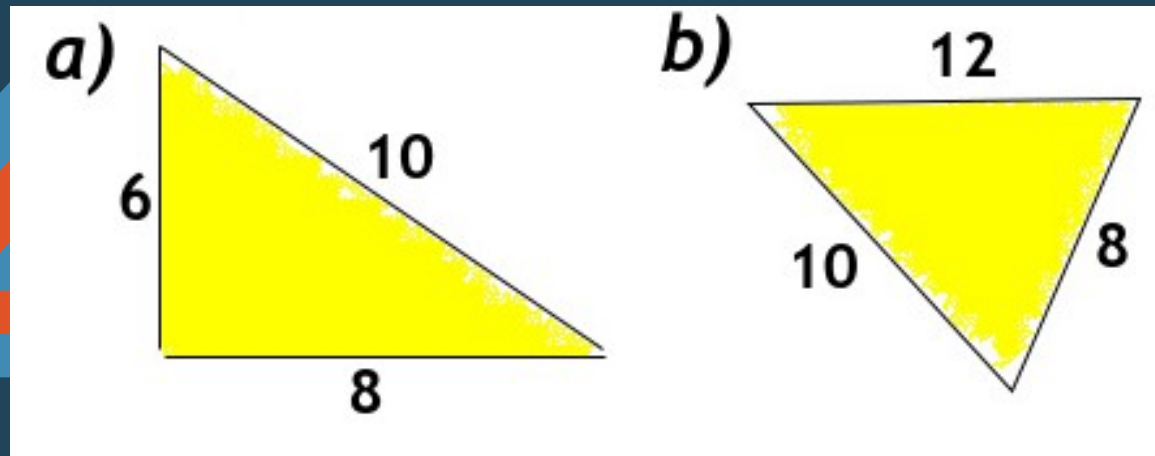


4. Un triángulo tiene por medida de base 40 cm y por diagonal 50 cm. Si su perímetro mide 120 cm, encontrar su área.
5. Consultar la fórmula de Herón para el área de un triángulo.



Actividad 22

1. Para cada triángulo (ver figura abajo; medidas en cm), dibujar en una figura individual y hallar: i) las 3 alturas y el ortocentro. ii) las 3 medianas y el baricentro.
2. Dibujar un triángulo obtusángulo para afirmar o negar la siguiente proposición: *"Las alturas de un triángulo obtusángulo siempre se cortan en un punto interior al triángulo"*.
3. Consultar acerca de las bisectrices y el incentro. Realizar un esquema de este conjunto de elementos notables.



Actividad 24

1. Un triángulo tiene como medidas de sus lados 27 metros, 32 metros y 40 metros y un dibujo a escala de lados 135mm, 160mm y 200mm. ¿Son semejantes estos triángulos? ¿Cuál es la razón de semejanza?
2. Un triángulo tiene como medidas de sus lados 8m, 24m y 15m y otro triángulo tiene medidas 5m, 4m y 8m. ¿Son semejantes estos triángulos? ¿Cuál es la razón de semejanza?
3. Las medidas respectivas de los lados de un triángulo son 3cm, 5cm y 6cm. Si el más corto de los lados de otro triángulo semejante mide 4cm, encontrar la medida de cada uno de los otros dos lados. Sugerencia: Haga el dibujo de los triángulos y asigne sus medidas.



Actividad 27

1. Hallar la medida de la altura de un rectángulo, cuya base mide 35 cm y su diagonal 37 cm.
2. Hallar la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 10 centímetros y sus lados iguales 13 centímetros.
3. Encontrar una terna pitagórica (a,b,c) -ojala diferente- con la condición que los tres números solamente tiene por divisor común el 1.



Referencias

- *Cómo se hace: calcular distancias*, (2022).
<https://www.noticiasdelcosmos.com/2022/10/como-se-hace-calcular-distancias.html>
- Cuesta, Sergio. *Triángulo. Definición, propiedades, rectas y puntos notables*.
<https://www.dedibujo.net/triangulo/>
- *Paralaje Estelar* (2010). <https://hyperphysics.gsu.edu/hbasees/Astro/para.html>
- Wikipedia, *Elementos notables de un triángulo* (2025).
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_notables_de_un_tri%C3%A1ngulo
- Wikipedia, *Triángulo* (2025). <https://es.wikipedia.org/wiki/Triángulo>



